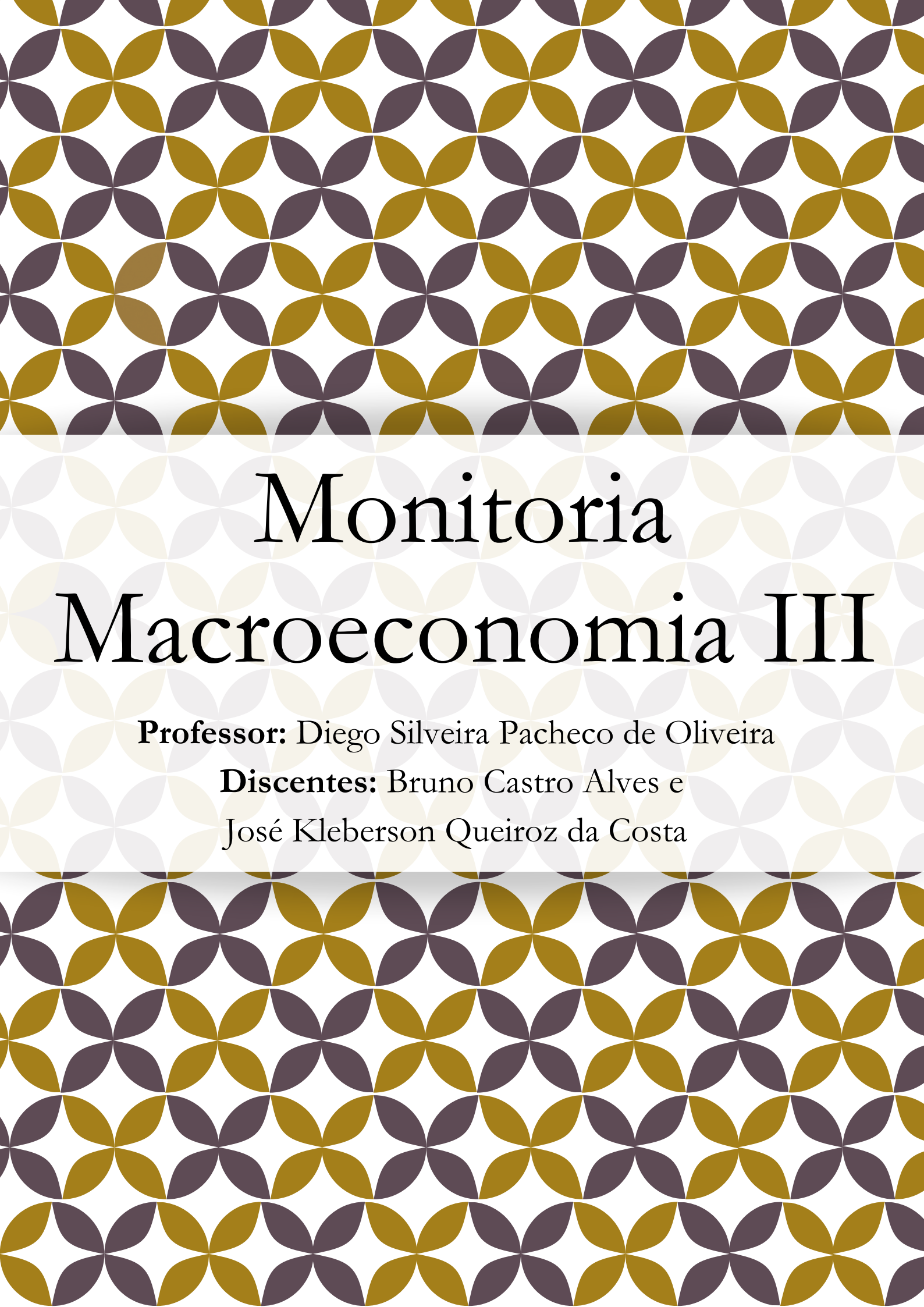




# Monitoria

# Macroeconomia III

**Professor:** Diego Silveira Pacheco de Oliveira

**Discentes:** Bruno Castro Alves e  
José Kleberson Queiroz da Costa

---

# Sumário

|   |           |    |
|---|-----------|----|
| 1 | Lista I   | 1  |
| 2 | Lista II  | 7  |
| 3 | Lista III | 17 |
| 4 | Lista IV  | 23 |

**1. Qual o critério técnico utilizado para determinar se uma economia está em recessão?**

De acordo com a clássica regra geral empírica, uma recessão é definida formalmente como um período de pelo menos dois trimestres consecutivos em que o Produto Interno Bruto (PIB) real apresenta taxa de variação decrescente (crescimento negativo).

**2. Quando o PIB real declina durante uma recessão, o que acontece normalmente com o consumo, o investimento e a taxa de desemprego? Justifique a sua resposta.**

Durante uma recessão, o investimento se torna consideravelmente mais volátil do que o consumo ao longo do ciclo econômico. O investimento, conforme a teoria keynesiana, depende crucialmente das expectativas empresariais (*animal spirits*). Em um cenário macroeconômico pessimista, ocorre uma retração acentuada das expectativas de lucros futuros, reduzindo os planos de investimento em capital fixo. Deste modo, reduz-se a demanda derivada por trabalho, tornando mais difícil a contratação e a manutenção dos postos de trabalho.

Quanto à taxa de desemprego, esta aumenta significativamente, pois as firmas demitem trabalhadores para conter custos operacionais e adequar a produção à menor demanda. Consequentemente, as famílias consomem menos devido à queda em sua renda disponível, enquanto os gastos em máquinas, equipamentos, estruturas, novas habitações e estoques por parte das empresas diminuem de forma ainda mais drástica. Portanto, o consumo e o investimento reduzem-se, enquanto a taxa de desemprego aumenta quando o PIB real declina.

**3. Explique de que forma se dão os ciclos econômicos segundo o modelo de ciclo dos estoques apresentado em sala de aula. Utilize as equações do modelo para sustentar a sua resposta.**

No modelo de ciclos de estoques (modelo de Metzler), as flutuações econômicas decorrem dos descompassos entre a demanda agregada e os ajustes graduais de produção planejados pelas firmas. Uma variação inicial autônoma nos investimentos induz variações no nível de renda. As empresas procuram manter uma parcela proporcional de sua produção na forma de estoques operacionais, mas variações inesperadas na demanda agregada provocam acumulação ou desacumulação involuntária de estoques. Essas variações sinalizam aos produtores o grau de aquecimento da atividade econômica,

forçando ajustes posteriores na produção para atender tanto às vendas correntes quanto à recomposição dos estoques desejados.

Considerando, por exemplo, o caso de uma recessão com contração da demanda agregada: a redução inesperada do consumo gera acúmulo indesejado de estoques. Para eliminar esse excesso, as firmas reduzem a produção em montante superior à própria queda inicial da demanda, fazendo com que a atividade caia temporariamente abaixo do novo nível de equilíbrio de longo prazo. A dinâmica de transição realiza-se, assim, de modo oscilatório e cíclico.

Formalmente, o produto de equilíbrio com estoques é expresso por:

$$Y_t = C_t + I_t + \Delta \text{estoques}_t \quad (1)$$

Admitindo que as firmas projetem o consumo do período corrente com base no consumo efetivo do período imediatamente anterior ( $C_t = cY_{t-1}$ ), temos:

$$C_t = cY_{t-1} \quad (2)$$

A variação planejada de estoques para readequação do nível desejado é dada por:

$$\Delta \text{estoques}_t = cY_{t-1} - cY_{t-2} \quad (3)$$

Substituindo as equações (2) e (3) na equação de equilíbrio de mercado de bens (1):

$$Y_t = cY_{t-1} + (cY_{t-1} - cY_{t-2}) + I_t \quad (4)$$

$$Y_t = 2cY_{t-1} - cY_{t-2} + I_t \quad (5)$$

Portanto, a economia atinge a trajetória estacionária de equilíbrio quando  $Y_{t-1} = Y_{t-2}$ , condição em que o ajuste de estoques se anula ( $\Delta \text{estoques}_t = 0$ ).

**4. Cite e explique as hipóteses que norteiam os modelos econômicos dos novo-clássicos, em particular o modelo de Ciclo Econômico Real de Negócios (CERN) apresentado em sala de aula. Diferencie-as da visão keynesiana acerca do funcionamento da economia.**

No modelo do Ciclo Econômico Real de Negócios (CERN), a escola novo-clássica assume que os agentes econômicos operam com racionalidade substantiva plena, formulando expectativas racionais e resolvendo problemas intertemporais de maximização de utilidade e de lucros. Os ciclos econômicos são interpretados como respostas ótimas de equilíbrio dinâmico a choques reais (predominantemente choques estocásticos de produtividade e tecnologia), de modo que todos os mercados se mantêm em contínuo equilíbrio (\*market clearing\*). O desemprego observado é de natureza puramente voluntária, refletindo a substituição intertemporal entre trabalho e lazer baseada na taxa de juros real e no salário real vigente. As estruturas de mercado são perfeitamente competitivas e os preços nominais e salários

possuem flexibilidade instantânea e sem fricções.

Em contrapartida, na ótica novo-keynesiana, as flutuações econômicas decorrem de falhas e imperfeições de mercado: os mercados não se equilibram continuamente devido à rigidez nominal e real de preços e salários (induzida por custos de menu, contratos escalonados e salários de eficiência). Em decorrência dessas viscosidades, a demanda agregada afeta o produto no curto prazo, e o desemprego observado no ciclo é involuntário, com trabalhadores desejando ofertar mão de obra ao salário de mercado sem encontrar postos disponíveis.

**5. Considere um modelo de CERN conforme apresentado em sala de aula, no qual a função de produção da firma representativa é dada por  $Y_t = 100L_t$ , a função de utilidade do trabalhador representativo é dada por  $U_t(C_t, \bar{L} - L_t) = C_t^{1/90}(\bar{L} - L_t)^{1/3}$  e sua restrição orçamentária é dada por  $\sum_{t=0}^{\infty} C_t = \sum_{t=0}^{\infty} w_t L_t$ . Com base nessas informações, responda aos itens abaixo:**

**a) Encontre a equação que representa o dilema ótimo entre lazer (trabalho) e consumo do trabalhador num período  $t$ .**

O problema de otimização intertemporal do consumidor representativo é formulado pelo Lagrangiano:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t\}} \quad & U_t(C_t, \bar{L} - L_t) = C_t^{1/90}(\bar{L} - L_t)^{1/3} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} C_t = \sum_{t=0}^{\infty} w_t L_t \end{aligned}$$

$$\mathcal{L} = C_t^{1/90}(\bar{L} - L_t)^{1/3} - \mu \left( \sum_{t=0}^{\infty} C_t - \sum_{t=0}^{\infty} w_t L_t \right)$$

Condições de Primeira Ordem (CPO):

Derivando em relação a  $C_t$ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = 0 \implies \frac{1}{90} C_t^{\frac{1}{90}-1} (\bar{L} - L_t)^{1/3} - \mu = 0$$

Reescrevendo em termos da função de utilidade  $U_t$ :

$$\frac{1}{90} \frac{C_t^{1/90} (\bar{L} - L_t)^{1/3}}{C_t} = \mu \implies \frac{U_t}{90 C_t} = \mu \quad (1)$$

Derivando em relação a  $L_t$ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L_t} = 0 \implies C_t^{1/90} \cdot \frac{1}{3} (\bar{L} - L_t)^{\frac{1}{3}-1} (-1) + \mu w_t = 0$$

$$\frac{1}{3} \frac{C_t^{1/90} (\bar{L} - L_t)^{1/3}}{\bar{L} - L_t} = \mu w_t \implies \frac{U_t}{3(\bar{L} - L_t)w_t} = \mu \quad (2)$$

Igualando as expressões (1) e (2) para o multiplicador de Lagrange  $\mu$ :

$$\frac{U_t}{90C_t} = \frac{U_t}{3(\bar{L} - L_t)w_t}$$

$$3(\bar{L} - L_t)w_t = 90C_t \implies \bar{L} - L_t = \frac{90C_t}{3w_t}$$

$$\bar{L} - L_t = \frac{30C_t}{w_t} \quad (3)$$

A equação (3) expressa o dilema ótimo intratemporal entre lazer  $(\bar{L} - L_t)$  e consumo  $C_t$  no período  $t$ .

**b) Seja  $C_t = 50$  e  $w_t = 100$  o nível de consumo e o salário real do trabalhador no período  $t$ , respectivamente. Dado que  $\bar{L} = 24$ , encontre a oferta ótima de trabalho.**

Substituindo os valores paramétricos na equação ótima (3):

$$24 - L_t = \frac{30 \times 50}{100} = \frac{1500}{100} = 15$$

$$L_t = 24 - 15 = 9$$

Portanto, a oferta ótima de trabalho no período  $t$  é  $L_t = 9$ .

**c) Com base na equação que representa a substituição intertemporal do lazer (trabalho) do trabalhador, determine em qual porcentagem o lazer cairá no período  $t + 1$  caso o salário real suba em 1% no período  $t + 1$  em relação ao período imediatamente anterior.**

A relação de substituição intertemporal do lazer é expressa analiticamente por:

$$\left( \frac{\bar{L} - L_t}{\bar{L} - L_{t+1}} \right) = \left( \frac{w_{t+1}}{w_t} \right)^{\left( \frac{1-\gamma}{1-\gamma-\beta} \right)}$$

em que  $\gamma = 1/90$  e  $\beta = 1/3$ . Calculando o expoente de elasticidade:

$$\left( \frac{1-\gamma}{1-\gamma-\beta} \right) = \frac{1-1/90}{1-1/90-1/3} = \frac{89/90}{(89-30)/90} = \frac{89}{90} \times \frac{90}{59} = \frac{89}{59} \approx 1,51$$

Dessa forma, a elasticidade intertemporal do lazer em relação ao salário real é aproximadamente 1,51. Portanto, para um aumento de 1% no salário real no período  $t + 1$ , o tempo dedicado ao lazer cairá em aproximadamente 1,51%.

**d) Considere que a partir de um choque tecnológico positivo a produtividade marginal do trabalho tenha se elevado em 10% no período  $t + 1$ . Calcule a variação percentual do produto no período  $t + 1$ .**

A variação percentual do produto decorre do efeito direto da tecnologia mais a resposta induzida da oferta de trabalho:

$$\% \Delta Y_t = \% \Delta a_t + \left( \frac{\bar{L} - L_t}{L_t} \right) \times \left( \frac{1 - \gamma}{1 - \gamma - \beta} \right) \times \% \Delta a_t$$

Substituindo os valores computados ( $\% \Delta a_t = 10\%$ ,  $\bar{L} - L_t = 15$ ,  $L_t = 9$  e  $\frac{89}{59} \approx 1,5$ ):

$$\% \Delta Y_t = 10 + \left( \frac{15}{9} \right) \times 1,5 \times 10 = 10 + \frac{15}{9} \times 15 = 10 + \frac{225}{9} = 10 + 25 = 35\%$$

Portanto, a variação percentual do produto no período  $t + 1$  é de 35%.

**6. Enumere e explique as razões econômicas que dão respaldo à visão novo-keynesiana de que preços e salários são rígidos no curto prazo.**

- 1. Contratos escalonados de trabalho:** Contratos formais e implícitos de longo prazo com datas de renovação defasadas impedem o ajuste contínuo e sincronizado dos salários nominais, resultando em uma curva de oferta agregada de curto prazo inclinada positivamente.
- 2. Atuação sindical e poder de barganha:** A fixação coletiva de salários impõe resistência à redução nominal e real dos salários durante recessões, dado que as lideranças sindicais priorizam a preservação salarial dos membros empregados (\*insiders\*) em detrimento do nível de emprego agregado.
- 3. Salários de eficiência:** Firms pagam remunerações acima do equilíbrio competitivo para desestimular a rotatividade (\*turnover\*), mitigar a seleção adversa e incentivar o esforço do trabalhador, reduzindo o risco moral (\*shirking\*). Reduções salariais prejudicariam a produtividade média, desincentivando cortes salariais pelas firmas.
- 4. Custos de menu e externalidade da demanda agregada:** A alteração de tabelas de preços envolve custos administrativos, custos de impressão e desgaste na fidelização com a clientela. Mesmo quando pequenos no nível da firma individual, esses custos geram rigidez nominal agregada relevante no produto.

**7. Considere o modelo novo-keynesiano de Mankiw (1985) e Akerlof e Yellen (1985) discutido em sala de aula, no qual firmas possuem poder de mercado e custos para remarcar preços. Suponha que o Banco Central adote uma política monetária expansionista, de modo que a oferta nominal de moeda se eleve em 3%. Explique de que modo se dá o processo decisório das firmas quanto à remarcação de preços e como o resultado das decisões individuais das firmas pode provocar os ciclos econômicos.**

**Expansão da oferta monetária:**

Diante de um aumento de 3% na oferta nominal de moeda, cada firma avalia o ganho potencial de receita decorrente de reajustar seu preço em 3% em contraposição ao custo fixo de remarcação (custo de menu). Caso o benefício privado da remarcação seja inferior ao custo de menu — o que ocorre quando a perda de lucro por precificação fora do ótimo for de segunda ordem (conforme o Teorema do Envelope) e a curva de demanda individual for relativamente inelástica —, a decisão ótima individual será manter os preços inalterados. Como a grande maioria das firmas compartilha dessa mesma estrutura de decisão, o nível geral de preços permanece rígido no curto prazo. Consequentemente, o aumento na oferta de moeda eleva a quantidade real de moeda e a demanda agregada, expandindo a produção e situando o produto temporariamente acima do produto potencial de longo prazo, gerando uma fase expansiva do ciclo.

**Contração da oferta monetária:**

Simetricamente, frente a uma redução de 3% na oferta nominal de moeda, a demanda agregada contrai-se. Se as firmas mantiverem seus preços inalterados devido à presença dos custos de menu e à viscosidade nos contratos salariais e salários de eficiência, os preços relativos tornam-se momentaneamente elevados. A impossibilidade ou relutância em cortar salários nominais imediatos força as empresas a reduzirem o volume de emprego e a escala física de produção, conduzindo o produto temporariamente para baixo de seu nível potencial e deflagrando uma recessão cíclica.

**8. O que determina os ciclos econômicos na abordagem novo-keynesiana? Justifique a sua resposta.**

Na abordagem novo-keynesiana, as flutuações cíclicas do produto e do emprego decorrem precipuamente de choques de demanda agregada (políticas monetárias, fiscais ou oscilações de confiança do consumidor e do investidor) atuando sobre uma economia com falhas de mercado, notadamente rigidez de preços e salários e concorrência monopolística. No curto prazo, como os preços não se reajustam instantaneamente para equilibrar todos os mercados, variações na demanda afetam o produto real e o emprego.

**Questão Extra. O que determina os ciclos econômicos na abordagem novo-clássica? Justifique a sua resposta.**

Na abordagem novo-clássica (em especial no modelo CERN de Kydland e Prescott), os ciclos econômicos decorrem de choques reais exógenos, destacando-se os choques de produtividade e tecnologia. Um choque tecnológico positivo, por exemplo, eleva a produtividade marginal dos fatores, impulsionando a demanda de trabalho e a taxa de salário real. Em resposta à elevação salarial, os trabalhadores aumentam voluntariamente sua oferta de trabalho por substituição intertemporal. Dessa forma, a produção agregada expande-se por meio de dois canais sinérgicos: o ganho intrínseco de eficiência produtiva e o incremento no esforço de trabalho alocado, mantendo a economia em contínuo equilíbrio competitivo.



**1. Com base no modelo básico de Solow apresentado em sala de aula, responda aos itens abaixo:**

**a) Apresente, interprete e esboce os gráficos das duas equações fundamentais do modelo.**

O modelo de crescimento econômico neoclássico de Solow (1956) fornece o arcabouço analítico fundamental para explicar as trajetórias de acumulação de capital, crescimento do produto e disparidades de renda per capita entre países. As hipóteses estruturais do modelo básico são:

- Economia fechada sem comércio internacional ou setor governamental;
- Produção de um único bem homogêneo destinado indistintamente a consumo ou investimento;
- Tecnologia exógena e disponível a todas as firmas em ambiente de concorrência perfeita;
- Agentes econômicos poupam uma fração exógena e constante da renda nacional ( $s \in (0, 1)$ );
- A força de trabalho cresce a uma taxa geométrica constante e exógena ( $n$ ), e o capital físico deprecia a uma taxa constante ( $d$ ).

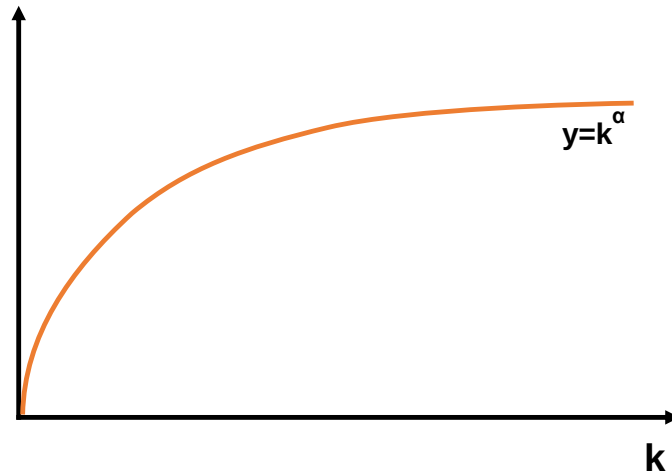
A primeira equação fundamental é a **função de produção agregada** do tipo Cobb-Douglas:

$$Y = F(K, L) = K^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (2.1)$$

A função apresenta retornos constantes de escala em  $(K, L)$  e esgotamento do produto na remuneração dos fatores competitivos ( $wL + rK = Y$ ). Dividindo pelo trabalho  $L$ , expressa-se o produto por trabalhador ( $y \equiv Y/L$ ) em função do capital por trabalhador ( $k \equiv K/L$ ):

$$y = k^\alpha \quad (2.2)$$

A equação (2) expressa rendimentos marginais decrescentes em relação ao capital por trabalhador, com  $\frac{\partial y}{\partial k} = \alpha k^{\alpha-1} > 0$  e  $\frac{\partial^2 y}{\partial k^2} = \alpha(\alpha - 1)k^{\alpha-2} < 0$ .



Fonte: Elaboração própria.

A segunda equação fundamental descreve a **dinâmica de acumulação do estoque agregado de capital**:

$$\dot{K} = sY - dK \quad (2.3)$$

A variação líquida do estoque de capital ( $\dot{K}$ ) é a diferença entre o investimento bruto ( $I = sY$ ) e a depreciação do capital existente ( $dK$ ). Diferenciando logaritmicamente a definição de capital por trabalhador  $k = K/L$  em relação ao tempo:

$$\begin{aligned} \ln k = \ln K - \ln L &\implies \frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{K}}{K} - n \\ \frac{\dot{K}}{K} &= \frac{\dot{k}}{k} + n \end{aligned} \quad (2.4)$$

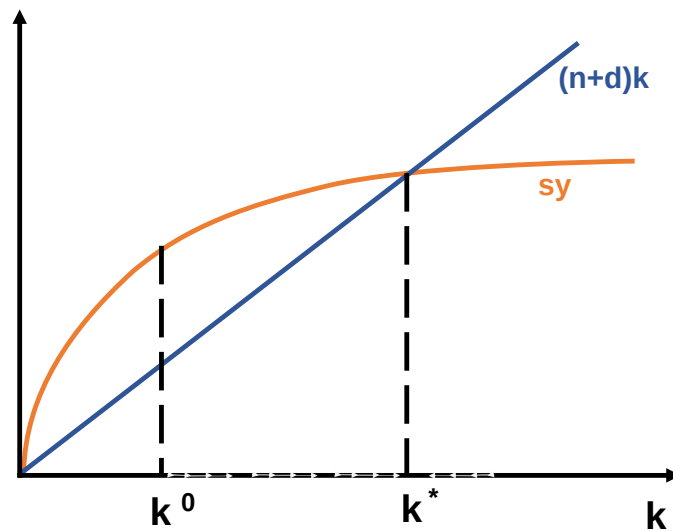
Dividindo ambos os lados da equação (3) pelo estoque de capital agregado  $K$  e aplicando a relação (4):

$$\frac{\dot{k}}{k} + n = s \frac{Y}{K} - d = s \frac{Y/L}{K/L} - d = s \frac{y}{k} - d$$

Multiplicando todos os termos por  $k$ , obtém-se a **equação diferencial de acumulação de capital per capita**:

$$\dot{k} = sy - (n + d)k = sk^\alpha - (n + d)k \quad (2.5)$$

O investimento por trabalhador ( $sy$ ) eleva a dotação de capital per capita, enquanto o termo  $(n + d)k$  representa o investimento de equilíbrio necessário para equipar novos trabalhadores na taxa  $n$  e repor o capital depreciado à taxa  $d$ .



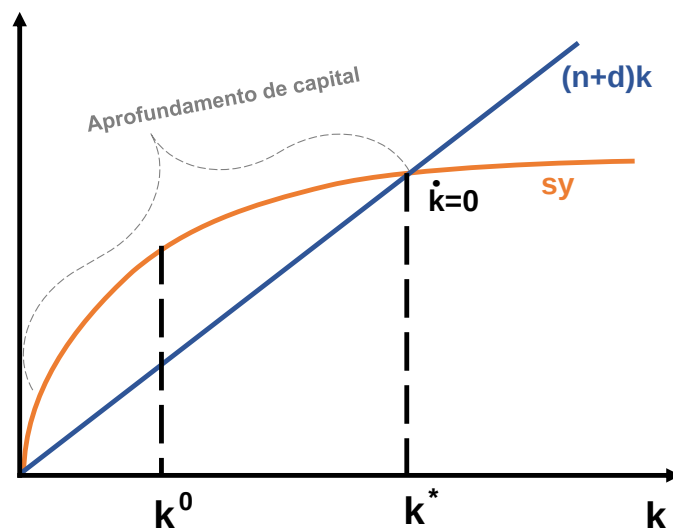
Fonte: Elaboração própria.

**b) Explique no que consiste o processo de alargamento e aprofundamento de capital.**

O diagrama de Solow decompõe a dinâmica temporal do capital per capita em dois componentes: a curva de investimento efetivo por trabalhador ( $sy = sk^\alpha$ ) e a reta de investimento de reposição e manutenção  $((n + d)k)$ .

Quando a economia gera um montante de investimento per capita superior ao necessário para manter constante a relação capital-trabalho ( $sy > (n + d)k$ ), verifica-se  $\dot{k} > 0$ . Nesse caso, ocorre o **aprofundamento de capital** (\*capital deepening\*), no qual cada trabalhador passa a dispor de uma dotação física de capital cada vez maior.

Quando a taxa de investimento per capita iguala estritamente a taxa de reposição ( $sy = (n + d)k$ ), tem-se  $\dot{k} = 0$ . Contudo, se a população estiver crescendo ( $n > 0$ ), o estoque agregado de capital continua crescendo à taxa  $\dot{K}/K = n > 0$ . Esse processo, no qual o capital agregado se expande apenas para incorporar novos contingentes populacionais sem elevar o capital por trabalhador, denomina-se **alargamento de capital** (\*capital widening\*).



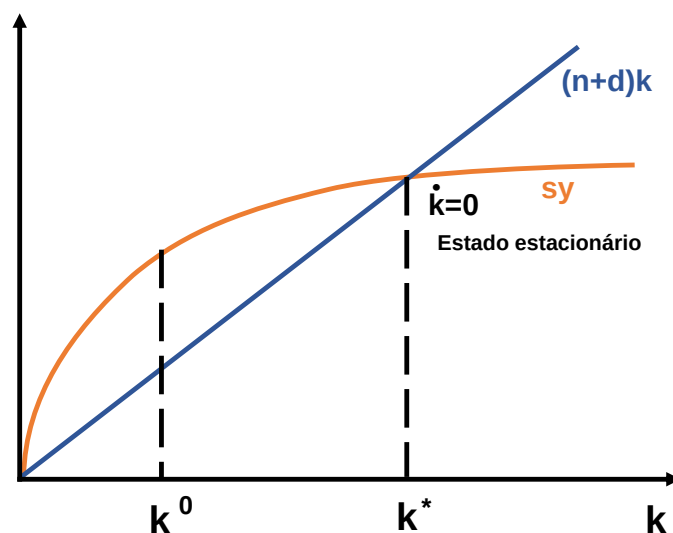
Fonte: Elaboração própria.

**c) Explique no que consiste o estado estacionário.**

O estado estacionário (\*steady state\*) corresponde à posição de equilíbrio de longo prazo da economia na qual a taxa de variação do capital por trabalhador é nula ( $\dot{k} = 0$ ).

Partindo de um nível inicial de capital per capita  $k_0 < k^*$ , o investimento per capita supera o montante necessário para reposição e ampliação da força de trabalho ( $sy > (n + d)k$ ), induzindo aprofundamento de capital ( $\dot{k} > 0$ ). Devido aos rendimentos marginais decrescentes do capital ( $\partial^2 y / \partial k^2 < 0$ ), o produto médio do capital ( $y/k = k^{\alpha-1}$ ) declina monotonamente à medida que  $k$  cresce, até que o investimento efetivo se iguale ao investimento necessário:  $sk^{*\alpha} = (n + d)k^*$ .

No ponto  $k^*$ , o capital per capita torna-se constante ao longo do tempo. Consequentemente, o produto por trabalhador  $y^* = f(k^*)$  e o consumo por trabalhador  $c^* = (1 - s)y^*$  estabilizam-se. Denomina-se este ponto de estado estacionário do modelo.



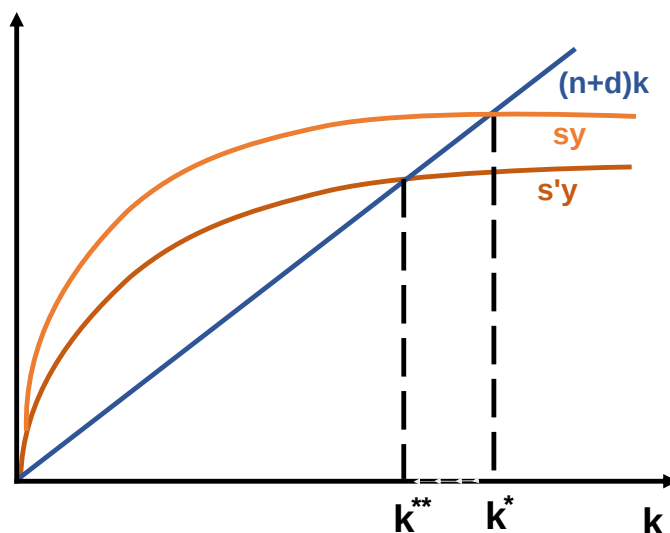
Fonte: Elaboração própria.

d) Utilizando o Diagrama de Solow, descreva o que ocorre com a renda per capita numa economia que se encontra inicialmente no estado estacionário e passa então por dois tipos de "choques":

i) uma queda permanente na taxa de investimento;

Uma queda permanente na taxa de investimento/poupança de  $s$  para  $s'$  ( $s' < s$ ) desloca a curva de investimento por trabalhador uniformemente para baixo, de  $sy$  para  $s'y$ . No estoque inicial de capital de estado estacionário  $k^*$ , o investimento per capita torna-se insuficiente para cobrir o investimento de reposição:  $s'f(k^*) < (n+d)k^*$ , gerando desacumulação de capital ( $\dot{k} < 0$ ).

O capital per capita declina continuamente ao longo da dinâmica de transição até alcançar o novo ponto de intersecção  $k^{**}$ , no qual  $s'f(k^{**}) = (n+d)k^{**}$ . Como o novo capital de estado estacionário é estritamente menor ( $k^{**} < k^*$ ), o produto per capita final também é menor ( $y^{**} < y^*$ ). Conclui-se que economias com menores taxas de poupança/investimento convergem para patamares inferiores de renda per capita de longo prazo.

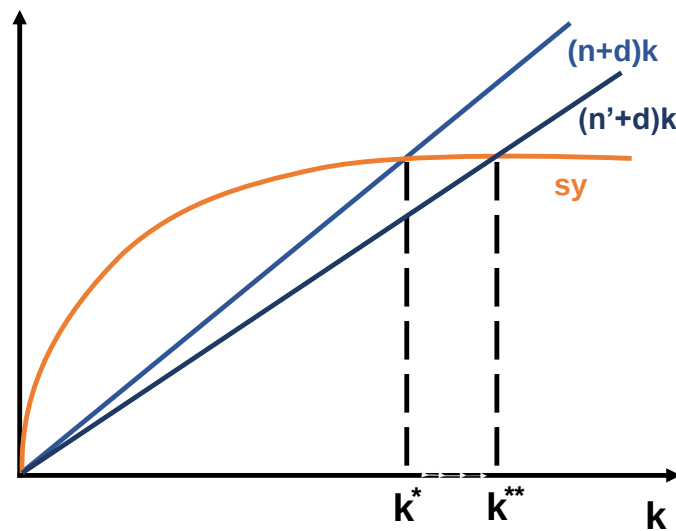


Fonte: Elaboração própria.

ii) uma queda permanente na taxa de crescimento populacional.

Uma redução permanente na taxa de crescimento demográfico de  $n$  para  $n'$  ( $n' < n$ ) reduz a inclinação da reta de reposição de capital, deslocando-a de  $(n+d)k$  para  $(n'+d)k$ . Ao nível de capital de equilíbrio original  $k^*$ , o investimento corrente supera a necessidade de reposição e alargamento:  $sf(k^*) > (n'+d)k^*$ .

Inicia-se um processo de aprofundamento de capital ( $\dot{k} > 0$ ) em virtude de haver menos trabalhadores adicionais a serem equipados por período. O processo cessa no novo estado estacionário  $k^{**}$ , onde  $sf(k^{**}) = (n'+d)k^{**}$ , com  $k^{**} > k^*$ . Portanto, menores taxas de crescimento populacional conduzem a níveis de capital e renda per capita permanentemente mais elevados no longo prazo.



Fonte: Elaboração própria.

- e) A partir da função de produção e da equação que descreve a acumulação de capital, ambos em termos per capita, deduza a equação do produto per capita no estado estacionário e interprete-a.

No estado estacionário, a taxa líquida de variação do capital por trabalhador é nula ( $\dot{k} = 0$ ). Igualando a equação de acumulação de capital a zero:

$$\dot{k} = 0 \implies sk^\alpha - (n + d)k = 0$$

$$sk^\alpha = (n + d)k \implies sk^{\alpha-1} = n + d$$

$$k^{1-\alpha} = \frac{s}{n + d} \implies k^* = \left( \frac{s}{n + d} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

Substituindo o capital per capita de equilíbrio  $k^*$  na função de produção intensiva  $y = k^\alpha$ :

$$y^* = (k^*)^\alpha = \left( \frac{s}{n + d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (2.6)$$

A expressão analítica (6) demonstra que o nível de produto por trabalhador de longo prazo é uma função estritamente crescente da taxa de poupança/investimento ( $s$ ) e estritamente decrescente da taxa de crescimento populacional ( $n$ ) e da depreciação ( $d$ ). Países que poupam parcelas maiores de sua renda acumulam mais capital e sustentam maior renda per capita. Em contrapartida, países com elevado crescimento populacional enfrentam forte demanda por alargamento de capital, diluindo a acumulação e convergindo para equilíbrios mais pobres.

- f) É verdade que não há crescimento da renda per capita no estado estacionário? Justifique a sua resposta.

Sim, é verdade que no modelo básico de Solow (sem progresso tecnológico) não há crescimento da renda per capita no estado estacionário.

Ao atingir o estado estacionário, tanto o capital por trabalhador ( $k^*$ ) quanto a renda por trabalhador ( $y^*$ ) estabilizam-se em patamares constantes ( $\dot{k}/k = 0$  e  $\dot{y}/y = 0$ ). Isso ocorre em razão da lei dos rendimentos marginais decrescentes do capital físico: na ausência de avanços na eficiência produtiva, os acréscimos sucessivos de capital geram retornos cada vez menores, até o ponto em que todo o investimento novo serve exclusivamente para cobrir a depreciação física e equipar o crescimento demográfico. Dessa forma, enquanto as grandezas agregadas ( $Y, K, L$ ) crescem à taxa populacional  $n$ , a renda per capita estagna. O crescimento sustentado da renda per capita no longo prazo só é alcançado com a introdução do progresso tecnológico.

- g) Considere uma economia com a seguinte função de produção:  $Y = F(K, L) = K^{0,5} L^{0,5}$ . A população cresce a uma taxa anual de 5%, a taxa de poupança é de 10% e a depreciação é de 10%. Calcule a renda per capita no estado estacionário.**

Os parâmetros do modelo são:  $\alpha = 0,5$ ,  $s = 0,10$ ,  $n = 0,05$  e  $d = 0,10$ .

A partir da equação de estado estacionário deduzida no item (e):

$$k^* = \left( \frac{s}{n+d} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} = \left( \frac{0,10}{0,05+0,10} \right)^{\frac{1}{1-0,5}} = \left( \frac{0,10}{0,15} \right)^{\frac{1}{0,5}} = \left( \frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9} \approx 0,444$$

Substituindo na função de produção para obter a renda per capita:

$$y^* = (k^*)^{0,5} = \left( \frac{s}{n+d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = \left( \frac{0,10}{0,15} \right)^{\frac{0,5}{0,5}} = \frac{0,10}{0,15} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

Portanto, a renda per capita no estado estacionário desta economia é igual a aproximadamente 0,67 (ou  $2/3$ ).

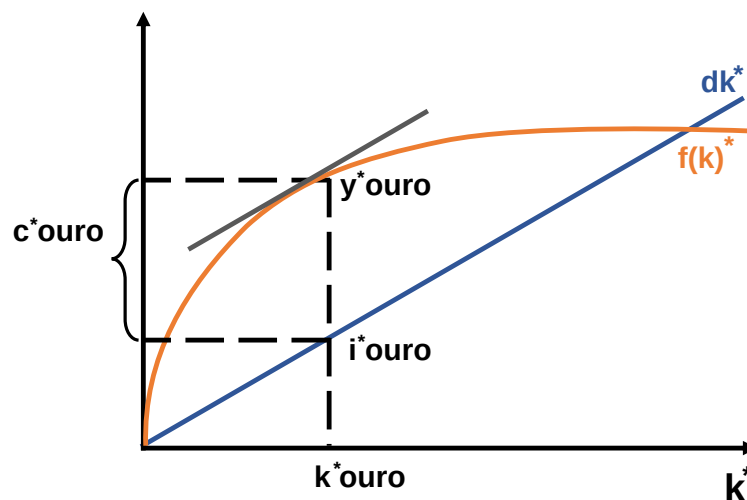
- h) Explique no que consiste o nível de capital da Regra de Ouro. Em particular, interprete a condição que caracteriza este nível de capital.**

O nível de capital de estado estacionário que maximiza o consumo per capita sustentável ao longo do tempo é denominado **nível de capital da Regra de Ouro** ( $k_{\text{ouro}}^*$ ), formulado originalmente por Edmund Phelps (1961).

O consumo por trabalhador de estado estacionário é definido pela diferença entre a renda e o investimento de reposição:

$$c^* = y^* - i^* = f(k^*) - (n+d)k^* \quad (2.7)$$

(ou  $c^* = f(k^*) - dk^*$  no caso particular em que o crescimento populacional for normalizado a zero, conforme ilustrado no gráfico).



Fonte: Elaboração própria.

Para determinar o valor de  $k^*$  que maximiza o consumo per capita, aplica-se a condição de primeira ordem em relação a  $k^*$ :

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = 0 \implies f'(k^*) - (n + d) = 0$$

$$\text{PmgK}^* = n + d \quad (\text{ou } \text{PmgK}^* = d \text{ para } n = 0) \quad (2.8)$$

A maximização do consumo per capita ocorre no ponto em que a produtividade marginal do capital ( $\text{PmgK}^*$ ) se iguala à taxa de depreciação (acrescida da taxa de crescimento populacional). Geometricamente, a inclinação da função de produção é estritamente paralela à inclinação da reta de investimento de reposição. Se o estoque de capital estiver abaixo de  $k^*_{ouro}$ , o produto marginal do capital supera a depreciação e acumular mais capital expande o consumo de longo prazo; se estiver acima, a economia padece de ineficiência dinâmica, pois o custo de reposição do capital supera o ganho de produto gerado.

**i) Suponha que uma economia tenha atingido um estado estacionário diferente daquele da Regra de Ouro. Em especial, considere as seguintes situações:**

- i)  $k^* > k^*_{ouro}$ ;**
- ii)  $k^* < k^*_{ouro}$ .**

**Assim, explique:**

- i) de que forma um novo estado estacionário, onde o nível de consumo é máximo, pode ser alcançado;**

**Caso  $k^* > k^*_{ouro}$  (Superacumulação e Ineficiência Dinâmica):**

Quando o estoque de capital excede o nível da Regra de Ouro, a produtividade marginal do capital é inferior ao custo de reposição ( $\text{PmgK}^* < n + d$ ). O formulador de políticas econômicas



deve adotar medidas que desestimulem a poupança excessiva e aumentem o consumo corrente. Com a redução na taxa de poupança, a economia desacula capital até convergir para  $k_{\text{ouro}}^*$ .

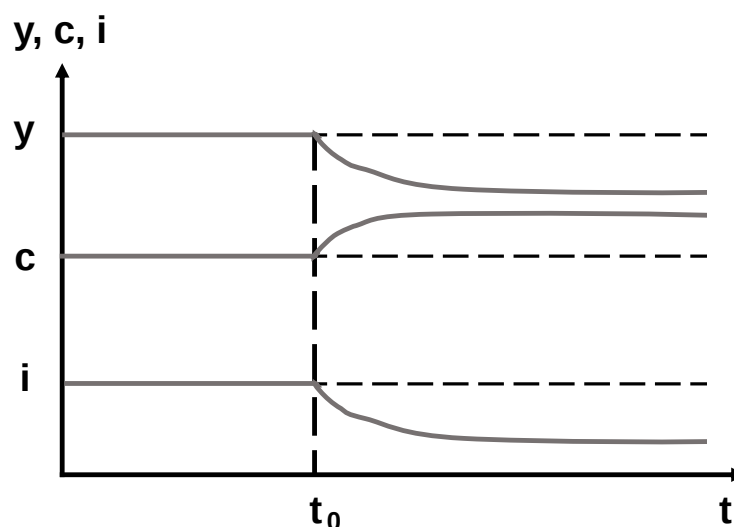
**Caso  $k^* < k_{\text{ouro}}^*$  (Subacumulação Dinamicamente Eficiente):**

Quando o capital está aquém da Regra de Ouro ( $\text{PmgK}^* > n + d$ ), a sociedade deve elevar a taxa de poupança. Para que o estoque de capital alcance  $k_{\text{ouro}}^*$ , é imperativo aumentar o volume de investimento corrente, o que exige uma compressão inicial e sacrifício transitório do consumo das gerações presentes.

**ii) o que acontece com a produção, o consumo e o investimento quando a economia realiza a transição para este novo estado estacionário.**

**Transição quando  $k^* > k_{\text{ouro}}^*$ :**

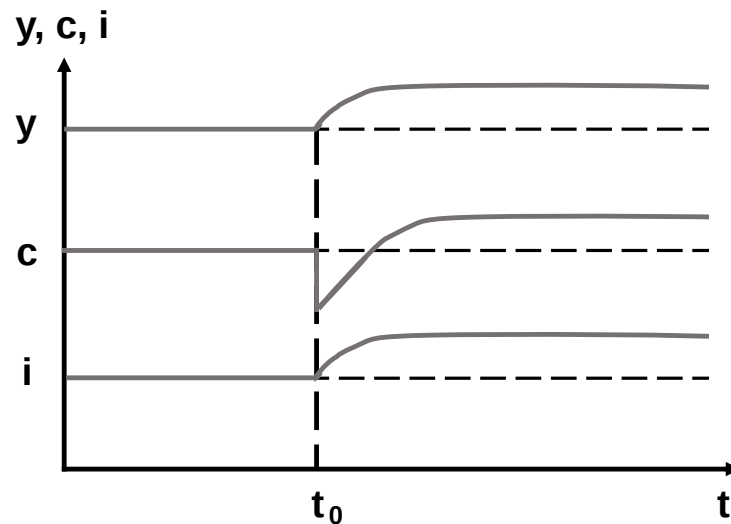
No momento do choque de queda na taxa de poupança, o investimento cai instantaneamente e o consumo se eleva de imediato. Ao longo da dinâmica de transição, a contração do investimento reduz o estoque de capital e o produto. À medida que o produto declina, o investimento estabiliza-se em patamar inferior, mas o consumo per capita permanece estritamente superior ao nível inicial durante toda a transição e no novo estado estacionário final. Esta trajetória constitui uma melhoria de Pareto pura: todas as gerações beneficiam-se de consumo mais elevado.



Fonte: Elaboração própria.

**Transição quando  $k^* < k_{\text{ouro}}^*$ :**

Com a elevação forçada na taxa de poupança, o investimento salta de imediato e o consumo per capita sofre uma contração abrupta no curto prazo. Com o tempo, o maior fluxo de investimento expande o estoque de capital e o nível de produto. O crescimento da produção acaba por suplantir o efeito da poupança, fazendo a trajetória do consumo se recuperar até ultrapassar o nível inicial de consumo e atingir o máximo sustentável no estado estacionário da Regra de Ouro. O produto e o investimento de longo prazo tornam-se superiores aos do equilíbrio pré-choque.



Fonte: Elaboração própria.

- j) **Discuta o trade-off enfrentado pelo formulador de políticas econômicas que busca maximizar o nível de consumo per capita numa economia em que  $k^* < k_{\text{ouro}}^*$ .**

Em uma economia caracterizada por subacumulação de capital ( $k^* < k_{\text{ouro}}^*$ ), o formulador de políticas públicas defronta-se com um dilema de **justiça distributiva e equidade intergeracional** (\*intergenerational trade-off\*).

A transição para a Regra de Ouro requer um aumento imediato na taxa de poupança, o que impõe uma redução obrigatória no padrão de consumo das gerações correntes. Em contrapartida, os benefícios do maior consumo per capita e maior estoque de capital só se materializarão plenamente no futuro, favorecendo as gerações vindouras. A escolha da taxa de poupança social ótima depende, fundamentalmente, da taxa pura de preferência temporal intertemporal dos agentes e de como o planejador social pondera o bem-estar das coortes presentes em relação às futuras.

**1. Com base no modelo de Solow com tecnologia apresentado em sala de aula, responda aos itens abaixo:**

**a) Apresente, interprete e esboce os gráficos das duas equações fundamentais do modelo.**

Ao introduzir o progresso tecnológico exógeno que amplia a eficiência do trabalho (\*Harrod-neutral\* ou aumentador de trabalho), a função de produção agregada neoclássica passa a ser descrita por:

$$Y = F(K, AL) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (3.1)$$

em que  $A$  representa o estoque de conhecimento ou nível tecnológico, e  $AL$  representa a força de trabalho efetiva. Admitindo que a tecnologia cresça a uma taxa proporcional constante  $\frac{\dot{A}}{A} = g$  e o contingente populacional cresça a  $\frac{\dot{L}}{L} = n$ .

Definindo as variáveis em termos de unidades de trabalho efetivo, ou seja, capital por unidade de trabalho efetivo ( $\tilde{k} \equiv \frac{K}{AL}$ ) e produto por unidade de trabalho efetivo ( $\tilde{y} \equiv \frac{Y}{AL}$ ), reescreve-se a função de produção intensiva:

$$\tilde{y} = \frac{Y}{AL} = F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = f(\tilde{k}) = \tilde{k}^\alpha \quad (3.2)$$

A equação (2) constitui a **primeira equação fundamental do modelo de Solow com tecnologia**. Ela indica que, à medida que se eleva a dotação de capital por unidade de trabalho efetivo ( $\tilde{k}$ ), o produto por trabalho efetivo ( $\tilde{y}$ ) expande-se a taxas decrescentes.

Para derivar a equação de acumulação de capital efetivo, parte-se da taxa de investimento agregado dividida pelo estoque de capital  $K$ :

$$\frac{\dot{K}}{K} = \frac{sY}{K} - d \quad (3.3)$$

Diferenciando logaritmicamente a definição  $\tilde{k} = \frac{K}{AL}$  em relação ao tempo:

$$\ln \tilde{k} = \ln K - \ln A - \ln L \implies \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{A}}{A} - \frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{K}}{K} - g - n$$

$$\frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} + g + n \quad (3.4)$$

Substituindo a equação (4) na equação (3):

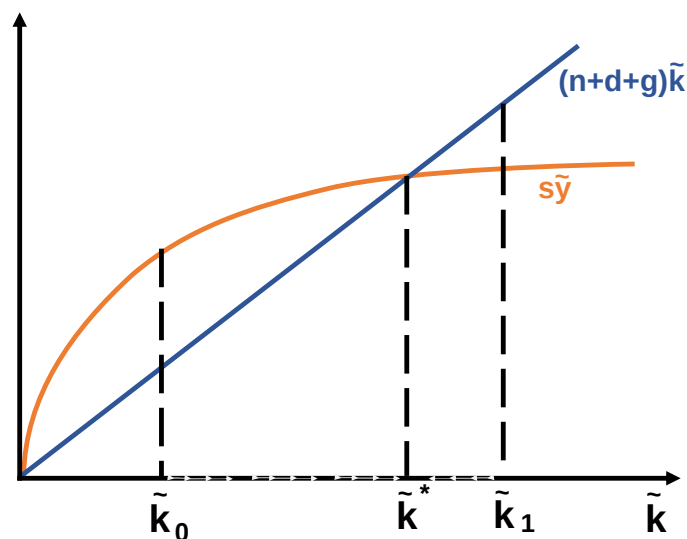
$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} + g + n = \frac{sY}{K} - d = \frac{s(Y/AL)}{K/AL} - d = \frac{s\tilde{y}}{\tilde{k}} - d$$

$$\frac{\dot{\tilde{k}}}{\tilde{k}} = \frac{s\tilde{y}}{\tilde{k}} - (n + g + d)$$

Multiplicando ambos os lados por  $\tilde{k}$ , obtém-se a **segunda equação fundamental**:

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{y} - (n + g + d)\tilde{k} = s\tilde{k}^\alpha - (n + g + d)\tilde{k} \quad (3.5)$$

A equação (5) governa a dinâmica do capital por unidade de trabalho efetivo. O investimento efetivo por unidade de trabalho ( $s\tilde{y}$ ) amplia  $\tilde{k}$ , ao passo que o termo  $(n + g + d)\tilde{k}$  atua como taxa de diluição e reposição do capital efetivo (necessário para equipar novos trabalhadores à taxa  $n$ , compensar o aumento de eficiência à taxa  $g$  e repor o capital depreciado à taxa  $d$ ).



Fonte: Elaboração própria.

No estado estacionário, a curva de investimento por unidade efetiva ( $s\tilde{y}$ ) intercepta a reta de reposição  $((n + g + d)\tilde{k})$ , resultando em  $\dot{\tilde{k}} = 0$  no ponto  $\tilde{k}^*$ . Caso a economia inicie em  $\tilde{k}_0 < \tilde{k}^*$ , o investimento supera a reposição ( $s\tilde{y} > (n + g + d)\tilde{k}$ ) e verifica-se acumulação ( $\dot{\tilde{k}} > 0$ ). Caso inicie em  $\tilde{k}_1 > \tilde{k}^*$ , o capital efetivo reduz-se até convergir para  $\tilde{k}^*$ .

**b) Existe crescimento da renda per capita no estado estacionário? Justifique a sua resposta.**

Sim, no modelo de Solow com tecnologia, **existe crescimento sustentado da renda per capita no estado estacionário**, e esta taxa de crescimento é estritamente igual à taxa de progresso tecnológico ( $g$ ).

No estado estacionário, a razão produto-trabalho efetivo  $\tilde{y}^* = Y/(AL)$  é rigorosamente constante ( $\dot{\tilde{y}} = 0$ ). Como o produto por trabalhador (renda per capita convencional) é dado por  $y \equiv Y/L = A \cdot \tilde{y}$ , calculando sua taxa de crescimento:

$$\ln y = \ln A + \ln \tilde{y} \implies \frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{\tilde{y}}}{\tilde{y}} = g + 0 = g$$

Dessa forma, o progresso tecnológico contínuo compensa a atuação dos rendimentos marginais decrescentes do capital físico, permitindo que a produtividade da mão de obra e o nível de vida per capita cresçam continuamente à taxa  $g$  no longo prazo.

- c) A partir da função de produção e da equação que descreve a acumulação de capital, ambos em termos per capita efetivo, chegue na equação do produto per capita no estado estacionário e interprete-a.**

No estado estacionário, a taxa líquida de variação de  $\tilde{k}$  é zero ( $\dot{\tilde{k}} = 0$ ). Aplicando esta condição à equação (5):

$$\dot{\tilde{k}} = 0 \implies s\tilde{y} - (n + g + d)\tilde{k} = 0$$

$$s\tilde{k}^\alpha = (n + g + d)\tilde{k} \implies \tilde{k}^{\alpha-1} = \frac{n + g + d}{s}$$

$$\tilde{k}^{1-\alpha} = \frac{s}{n + g + d} \implies \tilde{k}^* = \left( \frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (6)$$

Substituindo  $\tilde{k}^*$  na função de produção intensiva  $\tilde{y} = \tilde{k}^\alpha$ :

$$\tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha = \left( \frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (3.6)$$

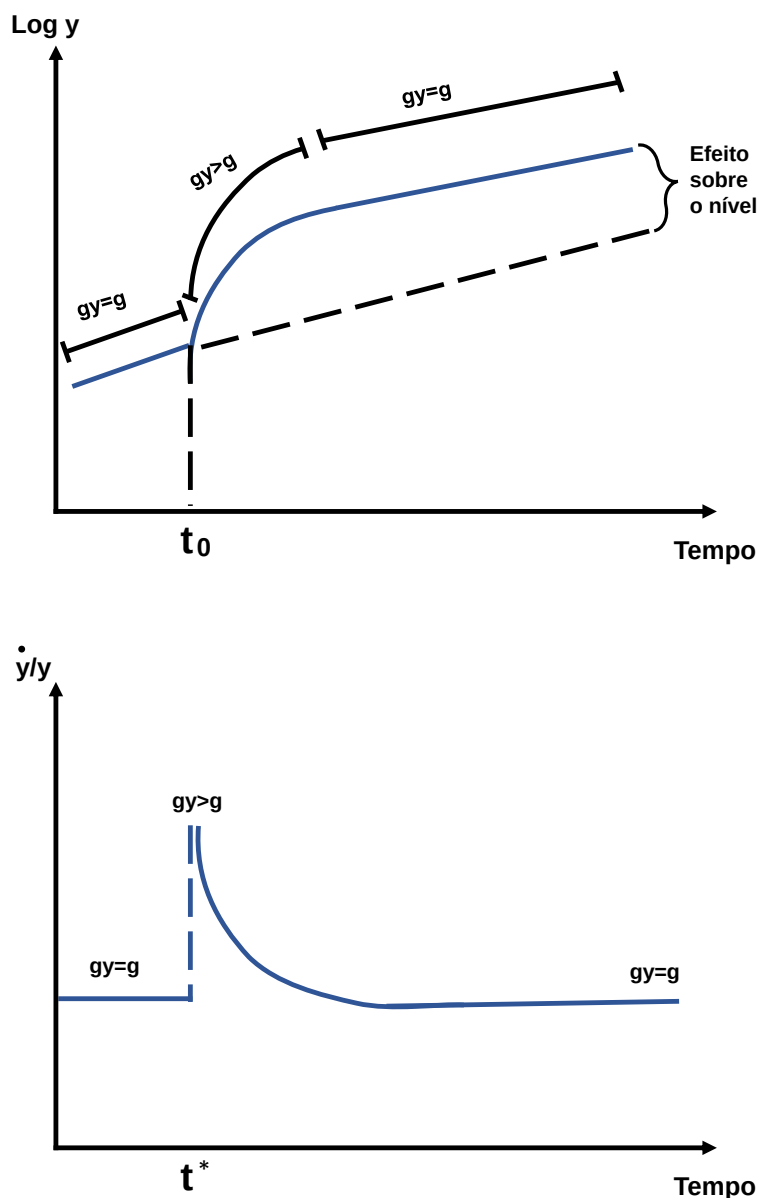
Como o produto por trabalhador no instante  $t$  é dado por  $y^*(t) = A(t)\tilde{y}^*$ :

$$y^*(t) = A(t) \left( \frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (3.7)$$

A expressão (8) estabelece que o nível da trajetória de crescimento equilibrado (\*Balanced Growth Path\*) da renda per capita depende positivamente do nível tecnológico acumulado  $A(t)$  e da taxa de poupança/investimento  $s$ , e negativamente da taxa de crescimento demográfico ( $n$ ), da velocidade do progresso tecnológico ( $g$ ) e da taxa de depreciação do capital ( $d$ ).

- d) Imagine uma economia que inicialmente se encontre no estado estacionário com uma taxa de investimento  $s$  e que a aumenta permanentemente para  $s'$ . Represente graficamente a evolução do (logaritmo natural do) produto per capita ao longo do tempo, com e sem a mudança na taxa de investimento. Faça um gráfico semelhante para a taxa de crescimento do produto per**

**capita. A mudança na taxa de investimento aumenta permanentemente o nível ou a taxa de crescimento do produto per capita?**



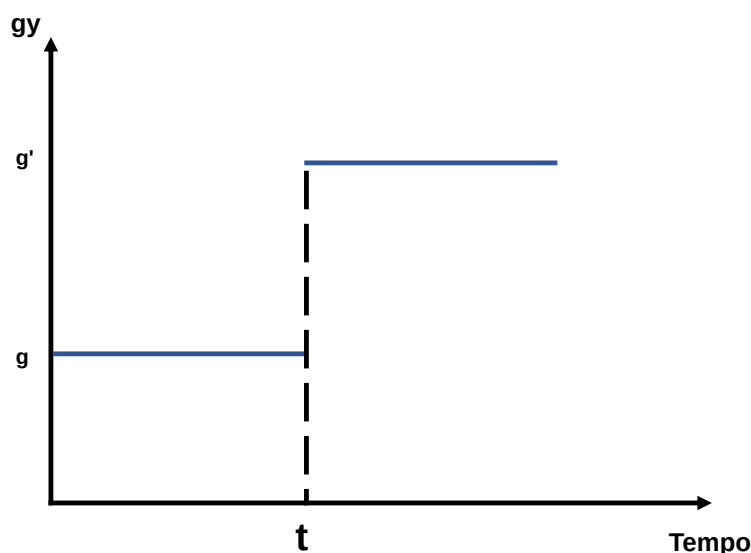
Fonte: Elaboração própria.

A elevação permanente na taxa de investimento de  $s$  para  $s'$  ( $s' > s$ ) produz um **efeito-nível permanente** e um **efeito-crescimento puramente transitório**:

- **Efeito sobre o nível do produto per capita:** O logaritmo natural de  $y(t)$  desloca-se paralelamente para cima. Durante a transição, a taxa de expansão acelera-se; uma vez alcançado o novo estado estacionário, o nível da renda per capita torna-se permanentemente mais alto.
- **Efeito sobre a taxa de crescimento:** A taxa de crescimento do produto per capita ( $\dot{y}/y$ ) salta no momento do choque acima da taxa de equilíbrio  $g$ , impulsionada pela aceleração transitória do aprofundamento do capital. À medida que o capital se aproxima do novo patamar  $\tilde{k}^{**}$ , os rendimentos marginais decrescentes atuam novamente, desacelerando o crescimento até que ele retorne rigorosamente à taxa de progresso tecnológico exógena  $g$ .

Portanto, a mudança na taxa de poupança/investimento altera de forma permanente o nível do produto per capita, mas não altera de forma permanente a sua taxa de crescimento de longo prazo.

- e) Suponha que haja um aumento permanente na taxa de progresso tecnológico de modo que  $g$  suba para  $g'$ . Represente graficamente a taxa de crescimento do produto per capita ao longo do tempo.



Fonte: Elaboração própria.

No modelo de Solow com tecnologia, ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, a renda per capita cresce à taxa exógena de expansão do conhecimento tecnológico ( $g$ ).

Consequentemente, uma elevação estrutural permanente na taxa de progresso tecnológico de  $g$  para  $g'$  ( $g' > g$ ) eleva instantânea e permanentemente a taxa de crescimento de longo prazo da economia para  $g'$ . O progresso tecnológico é a única variável no arcabouço de Solow capaz de modificar permanentemente a taxa de crescimento econômico per capita sustentável.

**2. Com base na função de produção  $Y = BK^\alpha L^{1-\alpha}$ , explique como é feita a decomposição do crescimento econômico e no que consiste o “resíduo de Solow”.**

A decomposição neoclássica do crescimento (contabilidade do crescimento), formulada por Robert Solow (1957), quantifica as contribuições relativas da acumulação de fatores produtivos (capital e trabalho) e do avanço tecnológico para o crescimento do produto agregado.

Partindo da função de produção agregada com produtividade Hicks-neutra:

$$Y = BK^\alpha L^{1-\alpha} \quad (3.8)$$

em que  $B$  mensura a Produtividade Total dos Fatores (PTF). Aplicando a transformação logarítmica:

$$\ln Y = \ln B + \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L \quad (3.9)$$

Diferenciando totalmente em relação ao tempo  $t$ :

$$\frac{\partial \ln Y}{\partial t} = \frac{\partial \ln B}{\partial t} + \alpha \frac{\partial \ln K}{\partial t} + (1 - \alpha) \frac{\partial \ln L}{\partial t} \quad (3.10)$$

Obtém-se a equação clássica de decomposição do produto:

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L} + \frac{\dot{B}}{B} \quad (3.11)$$

A equação (12) decompõe o crescimento do produto em uma média ponderada das taxas de crescimento do capital físico ( $\dot{K}/K$ ) e da mão de obra ( $\dot{L}/L$ ), ponderadas pelas respectivas elasticidades do produto ( $\alpha$  e  $1 - \alpha$ ), somada à taxa de variação da eficiência multifatorial ( $\dot{B}/B$ ).

O termo residual  $\frac{\dot{B}}{B}$  é denominado formalmente “**resíduo de Solow**” (ou crescimento da Produtividade Total dos Fatores). Como os dados estatísticos permitem observar e mensurar diretamente apenas as variações do produto, do estoque de capital e da força de trabalho, a taxa de crescimento da PTF é obtida como um resíduo empírico:

$$\frac{\dot{B}}{B} = \frac{\dot{Y}}{Y} - \left[ \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L} \right] \quad (3.12)$$

Esse resíduo captura todas as fontes de aumento de eficiência produtiva que não decorrem do simples aumento quantitativo dos fatores físicos, englobando avanços tecnológicos, ganhos organizacionais, economias de escala, melhorias institucionais e o aprendizado prático (\*learning by doing\*).



**1. De acordo com o que foi apresentado em sala de aula, explique de que forma o capital humano é inserido no modelo de Solow com tecnologia.**

O modelo neoclássico de crescimento pode ser aprimorado pela incorporação explícita do capital humano (Mankiw, Romer e Weil, 1992), reconhecendo que a força de trabalho entre diferentes economias exibe graus substancialmente heterogêneos de escolaridade, treinamento técnico e qualificação produtiva.

A função de produção agregada com trabalho qualificado e retornos constantes de escala assume a forma:

$$Y = K^\alpha (AH)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (4.1)$$

em que  $H$  denota o estoque agregado de trabalho qualificado e  $A$  representa o nível de progresso tecnológico.

Os indivíduos acumulam capital humano dedicando uma fração de seu tempo disponível ao aprendizado e à educação formal em vez de alocá-lo ao mercado de trabalho. A mão de obra não qualificada ( $L$ ) que consagra um tempo  $u$  à formação educacional gera o estoque de trabalho qualificado  $H$  conforme a formulação de retornos mincerianos à educação:

$$H = e^{\psi u} L \quad (4.2)$$

em que  $u$  representa os anos médios de estudo (ou a fração do tempo alocada à escolarização), e  $\psi$  reflete o retorno marginal da educação sobre a produtividade do trabalho. Valores empíricos estimam  $\psi \approx 0,10$ , indicando que cada ano adicional de estudo eleva a capacidade produtiva e a renda potencial do trabalhador em cerca de 10%.

Aplicando o logaritmo natural na equação (2):

$$\ln H = \psi u + \ln L \quad (4.3)$$

Diferenciando em relação ao tempo  $t$ , mantendo a escolaridade média  $u$  constante no longo prazo:

$$\frac{\partial \ln H}{\partial t} = \frac{\dot{L}}{L} \implies \frac{\dot{H}}{H} = n \quad (4.4)$$

Diferenciando em relação aos anos de escolarização  $u$ :

$$\frac{\partial \ln H}{\partial u} = \psi > 0 \quad (4.5)$$

A relação (5) estabelece que uma elevação marginal no tempo dedicado à instrução educacional eleva permanentemente o estoque efetivo de capital humano à taxa semielástica  $\psi$ .

**2. Considere um modelo de crescimento de Solow com tecnologia e capital humano, com taxa de poupança de 20% e taxa de depreciação do capital de 5% ao ano. A função de produção é dada por  $Y = K^{0,5}(AH)^{0,5}$ , em que:  $Y$  é o produto,  $K$  é o estoque de capital, e  $AH$  é o estoque de trabalhadores qualificados efetivos, i.e., o número de trabalhadores qualificados  $H$  multiplicado por um índice que mede o nível tecnológico  $A$ . A taxa de crescimento populacional é de 3% ao ano, a taxa de progresso tecnológico é de 2% ao ano e a proporção de trabalhadores qualificados em relação aos não-qualificados é de 60%. Dado que o índice do nível tecnológico é de 1.000, calcule a renda per capita no estado estacionário desta economia.**

Os dados do problema são:  $\alpha = 0,5$ ,  $s = 0,20$ ,  $d = 0,05$ ,  $n = 0,03$ ,  $g = 0,02$ , proporção de capital humano por trabalhador  $h \equiv H/L = 0,60$  e nível tecnológico corrente  $A(t) = 1.000$ .

A renda por trabalhador de estado estacionário no modelo com capital humano e progresso tecnológico é obtida por:

$$y^*(t) = hA(t) \left( \frac{s}{n + g + d} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \quad (4.6)$$

Substituindo os parâmetros informados:

$$y^*(t) = 0,60 \times 1.000 \times \left( \frac{0,20}{0,03 + 0,02 + 0,05} \right)^{\frac{0,5}{1-0,5}}$$

$$y^*(t) = 600 \times \left( \frac{0,20}{0,10} \right)^{\frac{0,5}{0,5}} = 600 \times (2)^1 = 1.200$$

Portanto, a renda per capita no estado estacionário desta economia é de 1.200.

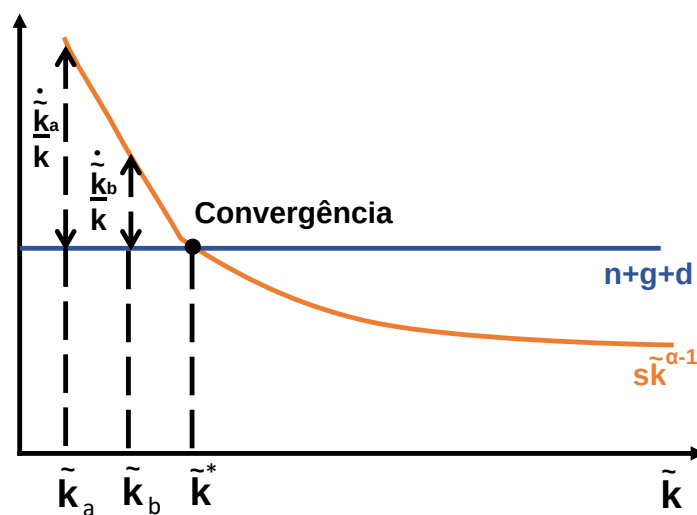
**3. Com base no modelo de Solow com tecnologia e capital humano apresentado em sala de aula, responda aos itens abaixo:**

**a) Explique no que consiste a hipótese da convergência.**

A **hipótese da convergência absoluta** postula que países com menor nível inicial de renda per capita deveriam crescer a taxas superiores às dos países desenvolvidos, reduzindo o hiato de renda

internacional até que todos alcancem o mesmo patamar de equilíbrio no longo prazo.

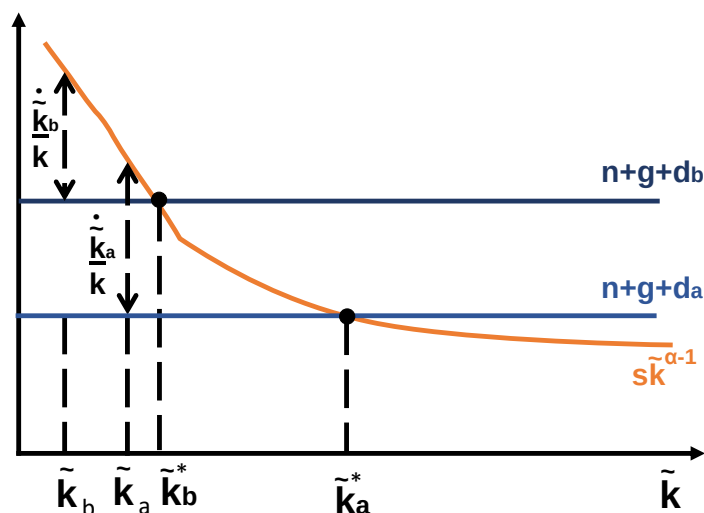
A fundamentação analítica reside na dinâmica de transição governada pelos rendimentos decrescentes do capital: economias mais pobres possuem estoques de capital por trabalhador bastante reduzidos e, portanto, apresentam produtividade marginal do capital significativamente superior. Se todos os países compartilhassem os mesmos parâmetros estruturais (taxa de poupança  $s$ , crescimento demográfico  $n$ , depreciação  $d$  e taxa de avanço tecnológico  $g$ ), as economias menos capitalizadas cresceriam mais velozmente, convergindo para o mesmo estado estacionário comum.



Fonte: Elaboração própria.

- b) De que forma podemos explicar as diferenças nas taxas de crescimento econômico dos países ao redor do mundo? Utilize o gráfico da Dinâmica da Transição para formular a sua resposta.

Na evidência empírica internacional, os países não compartilham os mesmos parâmetros econômicos e institucionais. Por conseguinte, a hipótese que se sustenta é a da **convergência condicional**: cada país converge para o seu próprio estado estacionário determinado por suas taxas específicas de poupança, investimento em capital humano, crescimento demográfico e estrutura institucional.



Fonte: Elaboração própria.

Conforme ilustrado no gráfico, se o país *A* possui fundamentos macroeconômicos superiores (menor taxa efetiva de diluição  $(n + g + d)_a$ ), seu estado estacionário  $\tilde{k}_a^*$  situa-se muito acima do equilíbrio  $\tilde{k}_b^*$  do país *B*. Mesmo que o país *A* já possua maior renda inicial, ele pode estar percentualmente mais distante de sua própria meta de longo prazo do que o país pobre em relação à sua meta inferior. Nessa conjuntura, o país rico cresce mais rapidamente que o país pobre, ampliando temporariamente a disparidade internacional. Para que o país de renda inferior alcance níveis de vida avançados, é imprescindível promover reformas que elevem suas taxas de poupança, educação e eficiência.

**c) Apresente razões pelas quais os países podem não estar no seu estado estacionário.**

Diversos choques econômicos, demográficos e institucionais mantêm os países em contínua transição:

1. **Choques na taxa de poupança e investimento:** Políticas de instabilidade macroeconômica, tributação distorcida sobre o capital ou confiscos de liquidez reduzem drasticamente a taxa de poupança de longo prazo e desviam o investimento produtivo ( $sy$ ).
2. **Políticas e transições demográficas:** Intervenções demográficas institucionais (como a política do filho único na China no final dos anos 1970) ou fluxos migratórios maciços alteram exogenamente a taxa de crescimento populacional ( $n$ ).
3. **Destruição física de capital por conflitos e catástrofes:** Guerras ou desastres ambientais destroem estoques acumulados de máquinas e infraestruturas, elevando pontualmente a taxa efetiva de depreciação ( $d$ ) e empurrando a economia abruptamente para a esquerda do seu estado estacionário.
4. **Choques de termos de troca e reformas estruturais:** Fortes oscilações em preços internacionais de commodities (como choques de petróleo) ou reformas pró-mercado e investimentos maciços em capital humano deslocam a trajetória estacionária para patamares superiores, gerando fases prolongadas de crescimento acelerado ao longo da dinâmica de transição.

**4. Com base nos modelos de crescimento endógeno vistos em sala de aula, explique em que sentido a taxa de crescimento da renda per capita pode ser vista como uma variável endógena nesses modelos.**

Nos modelos de crescimento endógeno, a taxa de expansão da renda per capita de longo prazo deixa de ser determinada por uma força exógena inexplicada ( $g$ ) e passa a responder diretamente a decisões de política econômica, preferências intertemporais dos agentes e alocação de recursos em poupança, pesquisa e capital humano.

**Taxa de crescimento da renda per capita no modelo AK:**

O modelo AK elimina a hipótese de rendimentos marginais decrescentes na acumulação de capital agregada ( $\alpha = 1$ ). A função de produção assume a forma linear:

$$Y = AK \quad (4.7)$$

em que  $A$  é uma constante positiva que mede o nível de produtividade marginal do capital amplo.

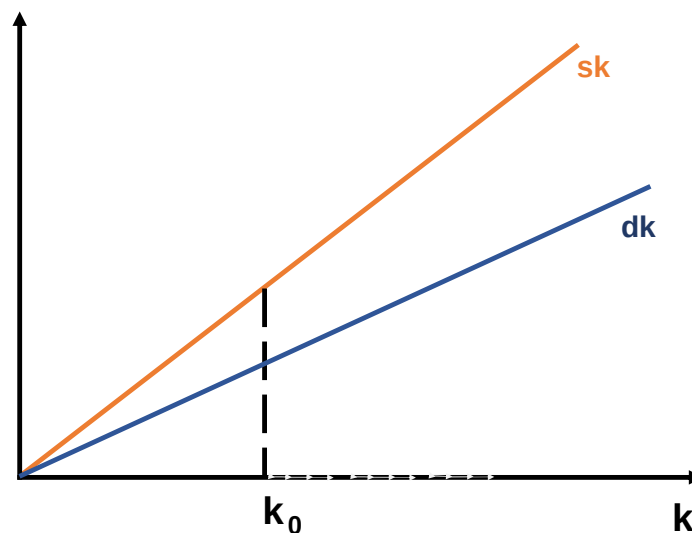
Diferenciando a equação de acumulação de capital ( $\dot{K} = sY - dK$ ) com população normalizada:

$$\frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - d = sA - d$$

Como  $Y = AK$ , a taxa de crescimento do produto coincide com a taxa de crescimento do capital:

$$g_y = \frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{K}}{K} = sA - d \quad (4.8)$$

A equação (8) evidencia a endogeneidade do crescimento: um aumento permanente na taxa de poupança/investimento  $s$  (incentivado por desonerações tributárias ou estímulos à poupança) eleva de modo **permanente** a taxa de crescimento do produto per capita.



Fonte: Elaboração própria.

No diagrama correspondente, tanto a reta de investimento ( $sY = sAK$ ) quanto a reta de reposição ( $dK$ ) são lineares a partir da origem. Como  $sA > d$ , o investimento supera a reposição para qualquer estoque de capital  $k > 0$ , gerando aprofundamento perpétuo de capital. No modelo AK, o crescimento econômico **não é interrompido**, proporcionando crescimento contínuo e autossustentado.

#### Taxa de crescimento da renda per capita no modelo de Lucas (1988):

No modelo de Lucas, o crescimento autossustentado resulta da acumulação contínua de capital humano individual e de suas externalidades. A função de produção intensiva por trabalhador é descrita por:

$$y = k^\alpha h^{1-\alpha} \quad (4.9)$$

em que  $h$  representa o nível médio de capital humano por trabalhador. A tecnologia de acumulação de capital humano obedece à equação:

$$\dot{h} = (1 - v)h \implies \frac{\dot{h}}{h} = 1 - v \quad (4.10)$$

em que  $v$  é a fração do tempo alocada à produção corrente e  $1 - v$  é a fração consagrada à educação e ao desenvolvimento de habilidades.

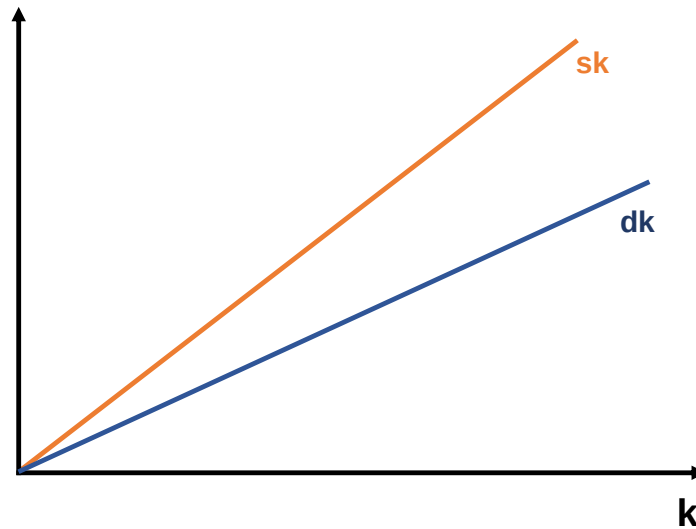
Ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, as taxas de crescimento do capital físico e do produto per capita igualam a taxa de crescimento do capital humano:

$$g_y = g_k = \frac{\dot{h}}{h} = 1 - v \quad (4.11)$$

Como o crescimento da renda per capita é determinado diretamente pela fração de tempo  $1 - v$ , políticas governamentais que subsidiem o ensino superior, a formação técnica e a qualificação de mão de obra alteram permanentemente a taxa de crescimento sustentável da economia.

**5. Apresente e explique o Diagrama de Solow no modelo AK. De que forma a hipótese de que  $\alpha = 1$  altera as conclusões deste modelo em comparação com os modelos nos quais  $\alpha < 1$ ?**

No modelo AK, com retornos marginais constantes à acumulação de capital ( $\alpha = 1$ ), a curva de investimento por trabalhador não exhibe concavidade, configurando-se como uma reta estritamente linear  $sAk$ . A reta de depreciação é expressa por  $dk$ .



Fonte: Elaboração própria.

Sob a condição  $sA > d$ , a reta de investimento situa-se estritamente acima da reta de depreciação para qualquer volume de capital  $k > 0$ . Dessa maneira, a produtividade marginal do capital permanece rigorosamente constante e igual a  $A$ , jamais declinando em direção à taxa de depreciação. O hiato  $(sA - d)k > 0$  perpetua-se indefinidamente, assegurando que o capital por trabalhador e a renda cresçam a uma taxa constante sem jamais convergir para uma estagnação estacionária.

Em contraste direto, nos modelos neoclássicos com  $\alpha < 1$ , o produto marginal decresce monotonicamente com o aprofundamento do capital ( $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$ ). Isso inevitavelmente força a curva de poupança côncava a interceptar a reta de depreciação, cessando a acumulação líquida de capital e tornando o crescimento per capita dependente exclusivo do progresso tecnológico exógeno.

**6. Mostre que no modelo de Lucas um aumento permanente no tempo que as pessoas dedicam à qualificação gera um aumento permanente na taxa de crescimento da renda per capita.**

No modelo de Lucas (1988), a função de produção agregada com capital humano aumentador de trabalho é dada por:

$$Y = K^\alpha (hL)^{1-\alpha} \quad (4.12)$$

Expressando em termos per capita de produto ( $y = Y/L$ ) e capital ( $k = K/L$ ):

$$y = k^\alpha h^{1-\alpha} \quad (4.13)$$

Diferenciando logaritmicamente a equação (13) em relação ao tempo:

$$\ln y = \alpha \ln k + (1 - \alpha) \ln h \quad (4.14)$$

$$\frac{\dot{y}}{y} = \alpha \frac{\dot{k}}{k} + (1 - \alpha) \frac{\dot{h}}{h} \quad (4.15)$$

Na trajetória de crescimento equilibrado, as razões entre os capitais estabilizam-se, de tal forma que a taxa de expansão do capital físico se equaliza à do produto ( $g_y = g_k$ ). Substituindo  $g_y = g_k$  na equação (15):

$$g_y = \alpha g_y + (1 - \alpha) \frac{\dot{h}}{h} \implies (1 - \alpha) g_y = (1 - \alpha) \frac{\dot{h}}{h}$$
$$g_y = \frac{\dot{h}}{h} \quad (4.16)$$

De acordo com a função de acumulação de capital humano  $\dot{h} = (1 - v)h$ , a taxa de expansão da qualificação é dada por  $\frac{\dot{h}}{h} = 1 - v$ . Substituindo em (16):

$$g_y = 1 - v \quad (4.17)$$

A equação (17) demonstra matematicamente que a taxa de crescimento da renda per capita de longo prazo ( $g_y$ ) é estritamente proporcional à fração de tempo que os cidadãos alocam à formação educacional e técnica ( $1 - v$ ). Portanto, qualquer política educacional ou incentivo tributário que induza um aumento permanente no tempo dedicado à qualificação profissional gera uma elevação permanente na taxa de crescimento do produto per capita.